

Kapittel ??

0.1.1 a) $\vec{r}(t) = [2t, -2, 3]$, $\vec{r}''(t) = [2, 0, 0]$ b) $\vec{r}'(t) = [3 \cos t, -4 \sin t, 15t^2]$,
 $\vec{r}''(t) = [-3 \sin t, -4 \cos t, 30t]$

0.2.1 a) $l(t) : \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = -5 + t \end{cases}$ b) C ligger på linja, D ligger ikke

på linja.

0.2.2 $A = (-1, 1, 2)$

0.2.3 a) $\alpha(s, t) : \begin{cases} x = 1 - 3s + 4t \\ y = 1 - 4s + 5t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$ b) Punktet ligger ikke i

planet.

0.2.4 Tangeringslinje $l(t) = [1, 0, 0] + s[1, 2, 0]$

0.2.5 $\alpha(s, t) : \begin{cases} x = 2 - 4s + 2t \\ y = -3 + 2s + t \\ z = 5 + s - 5t \end{cases}$

0.3.1 $x + 2y + z - 3 = 0$

0.3.2 a) $[2, 3, 0]$, $[0, 2, -1]$ b) $-3x - 2y + 4z - 20 = 0$

0.3.5 a) Bare $(1, -2, 4)$ b) $\alpha(s, t) : \begin{cases} x = \frac{1}{10}(3s + 4t) \\ y = s \\ z = t \end{cases}$

0.3.6 $3x + 5y + z = 0$

0.3.3 Ikke rett. (Punktene kan ikke ligge langs samme linje.)

?? a) Se løsningsforslag. b) $x - y - z - 1 = 0$

0.3.7 a) $S = (-1, 2, 6)$, $r = 3$ b) Se løsningsforslag. c) $2x + y + 2z - 21 =$

0.3.8 a) $S = (3, -1, 5)$, $r = 7$ b) A inni og B utenfor.

0.4.1 $\sqrt{2}$

0.4.4 a) $2x + 2y + 3z - 13 = 0$ b) $(3, 1, -4)$

0.4.2 Se løsningsforslag.

0.4.3 $\frac{13}{\sqrt{26}}$

0.4.5 a) $[3, -2, 1]$ b) $(0, 0, 0)$ c) $\frac{12}{\sqrt{14}}$

0.4.6 a) $(3, -2, 1)$ b) $l(t) : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 - 1t \\ z = -2t \end{cases}$ c) $(-1, 0, 4)$,

$(7, -4, -4)$ d) $A = (1, -1, 2)$ e) $\sqrt{27}$

Gruble 1 a) $\frac{5}{2}\sqrt{6}$ b) $D = (1, 1, 4)$

Gruble 2 a) $\frac{25}{3}$ b) $\frac{15}{2}$ c) $\frac{10}{3}$

Gruble 3 a) $l(t) = [4, 2, 2] + t[1, -2, 2]$ b) $\frac{5}{3}$

Gruble 4 $d = 1$

Gruble 5 a) $\frac{\sqrt{26}}{2}$ b) $\sqrt{\frac{13}{5}}$ c) $l(t) = [-2, 1, 4] + t[-1, -4, 3]$
d) $D = (0, 0, \frac{10}{3})$

Gruble 6 a) $x - y - 2z + 3 = 0$ b) $Q = (\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{7}{3})$

Gruble 7 a) $(0, \pi, -1)$ b) Se løsningsforslag. c) $\frac{\pi}{4}$ (45°)

Gruble 8 a) $4 - \sqrt{6}$ b) $x + 2y + 2z + 10 = 0$

Gruble 9 a) $\angle ABC > 90^\circ$ b) $\frac{\sqrt{38}}{2}$ c) Se løsningsforslag.

Gruble 10 a) Sentrum $(2, 0, -1)$ og radius 3. b) $x - 3 = 0$
c) β skjærer K .

Gruble 11 a) D ligger ikke i planet. b) Se løsningsforslag. c) Se løsningsforslag.
d) $l(t) = [0, 9, -1] + t[2, -5, 4]$ e) $k = 37$